

1- نهاية التابع f المعرف وفق : $f(x) = \frac{x+2}{(x-2)^2}$ عند $a = 2$

A	-1	B	0	C	$+\infty$	D	$-\infty$
---	----	---	---	---	-----------	---	-----------

2- نهاية التابع f المعرف وفق : $f(x) = \frac{x^2-4}{x^3-8}$ عند $a = 2$

A	-1	B	$\frac{1}{3}$	C	2	D	1
---	----	---	---------------	---	---	---	---

3- نهاية التابع f المعرف وفق : $f(x) = \frac{x-3}{\sqrt{x}-\sqrt{3}}$ عند $a = 3$

A	$2\sqrt{3}$	B	$\sqrt{3}$	C	$-\sqrt{3}$	D	$+\infty$
---	-------------	---	------------	---	-------------	---	-----------

4- نهاية التابع f المعرف وفق : $f(x) = \frac{x^2-x-2}{x^2-2x}$ عند $a = 2$

A	-2	B	1	C	-1	D	$\frac{3}{2}$
---	----	---	---	---	----	---	---------------

5- نهاية التابع f المعرف وفق : $f(x) = \frac{-x+\sqrt{x}}{x-1}$ عند $a = 1$

A	$-\frac{1}{2}$	B	1	C	-1	D	$\frac{3}{2}$
---	----------------	---	---	---	----	---	---------------

6- نهاية التابع f المعرف وفق : $f(x) = \frac{\sqrt{x+1}-1}{x^2-x}$ عند $a = 0$

A	$\frac{1}{2}$	B	1	C	$-\frac{1}{2}$	D	$\frac{3}{2}$
---	---------------	---	---	---	----------------	---	---------------

7- نهاية التابع f المعرف وفق : $f(x) = \frac{x+1}{\sqrt{x^2-1}}$ عند $a = +\infty$

A	$+\infty$	B	2	C	-1	D	1
---	-----------	---	---	---	----	---	---

8- نهاية التابع f المعرف وفق : $f(x) = x + \frac{x}{\sqrt{x^2-4}}$ عند $a = +\infty$

A	$-\infty$	B	$+\infty$	C	0	D	1
---	-----------	---	-----------	---	---	---	---

9- نهاية التابع f المعرف وفق : $f(x) = \sqrt{2x^2+3} - \sqrt{2x^2-5}$ عند $a = -\infty$

A	1	B	-1	C	0	D	-2
---	---	---	----	---	---	---	----

10- نهاية التابع f المعرف وفق : $f(x) = \sqrt{x^2+2x} - x$ عند $a = +\infty$

A	$-\infty$	B	-1	C	1	D	$+\infty$
---	-----------	---	----	---	---	---	-----------

11- نهاية التابع f المعرف وفق : $f(x) = \frac{\sin x \cos x}{x}$ عند $a = 0$

A	$-\infty$	B	1	C	-1	D	$+\infty$
---	-----------	---	---	---	----	---	-----------

12- نهاية التابع f المعرف وفق : $f(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{x^2+x}}$ عند $a = 0^+$

A	2	B	1	C	-1	D	0
---	---	---	---	---	----	---	---

13- نهاية التابع f المعرف وفق: $f(x) = \frac{x+\cos^2 x-1}{3x}$ عند $a = 0$

A	$\frac{1}{3}$	B	1	C	$\frac{-1}{2}$	D	$\frac{3}{2}$
---	---------------	---	---	---	----------------	---	---------------

14- نهاية التابع f المعرف وفق: $f(x) = \frac{1-\cos^2 4x}{x \sin x}$ عند $a = 0$

A	$\frac{1}{2}$	B	1	C	4	D	16
---	---------------	---	---	---	---	---	----

15- نهاية التابع f المعرف وفق: $f(x) = \frac{1-\cos x}{x \sin x}$ عند $a = 0$

A	$\frac{1}{2}$	B	1	C	4	D	16
---	---------------	---	---	---	---	---	----

16- نهاية التابع f المعرف وفق: $f(x) = \frac{\sqrt{3+\cos 2x}-2}{x^2}$ عند $a = 0$

A	-1	B	1	C	$\frac{-1}{2}$	D	$+\infty$
---	----	---	---	---	----------------	---	-----------

17- ليكن لدينا التابع $f(x) = \sqrt{ax^2 + 3} + 2x$ ان قيمة العدد a التي تجعل $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ تساوي

A	-1	B	1	C	4	D	$+\infty$
---	----	---	---	---	---	---	-----------

18- ليكن لدينا التابع f المعرف على $R \setminus \{2\}$ وفق: $f(x) = \frac{x^2-x-5}{x-2}$

الخط C للتابع f يملك مقارب مائل بجوار $+\infty$ معادلته

A	$y = x + 2$	B	$y = x$	C	$y = x - 1$	D	$y = x + 1$
---	-------------	---	---------	---	-------------	---	-------------

19- ليكن f تابع معرف وفق: $f(x) = x + \sqrt{x^2 + 1}$

الخط C للتابع f يملك مقارب مائل بجوار $+\infty$ معادلته $y = 2x$ ان الوضع النسبي للخط C مع المقارب

A	C فوق Δ على المجال $] -\infty, 0[$ وتحت Δ على $[0, +\infty[$	B	C تحت Δ على المجال $] -\infty, 0[$ وفوق Δ على $[0, +\infty[$	C	C تحت Δ	D	C فوق Δ
---	--	---	--	---	------------------	---	------------------

20- لدينا التابع $f(x) = x + \frac{x}{\sqrt{x^2+9}}$ فان التابع f يملك مقارب مائل بجوار $+\infty$ ومعادلته

A	$y = x + 2$	B	$y = x$	C	$y = x + 1$	D	$y = x - 1$
---	-------------	---	---------	---	-------------	---	-------------

21- ليكن لدينا التابع f المعرف على R^* وفق: $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+2}}$ ان قيمة A التي تحقق

اذا كانت $x > A$ كان $f(x) \in]0.9, 1.1[$

A	20	B	324	C	320	D	18
---	----	---	-----	---	-----	---	----

22- ليكن لدينا التابع f المعرف وفق: $f(x) = x^2 \left(\sqrt{3 + \frac{1}{x}} - \sqrt{3} \right)$ فان نهاية f عند $+\infty$ هي

A	غير موجودة	B	∞	C	1	D	0
---	------------	---	----------	---	---	---	---

23- ليكن لدينا التابع f المعرف وفق: $f(x) = \sin x \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} \right)$ فان نهاية f عند 0 هي

A	1	B	-1	C	3	D	2
---	---	---	----	---	---	---	---

24- نهاية التابع f المعرف وفق: $f(x) = \frac{x^2}{1+\cos 2x}$ عند $a = \pi$

A	$\frac{\pi^2}{3}$	B	π^2	C	$\frac{\pi^2}{2}$	D	$\frac{\pi^2}{4}$
---	-------------------	---	---------	---	-------------------	---	-------------------

25- نهاية التابع f المعروف وفق: $f(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{x+1}-1}$ عند $a = 0$

A	2	B	3	C	-1	D	1
---	---	---	---	---	----	---	---

26- ليكن لدينا التابع f المعروف على R وفق: $f(x) = \frac{a}{2} + \frac{2bx}{\sqrt{x^2+1}}$ فان قيمة a و b علما أن التابع يقبل مقارب أفقي

بجوار $+\infty$ ومعادلته $y = 2$ ومقارب أفقي $y = 4$ بجوار $-\infty$

A	$a = 6, b = \frac{1}{2}$	B	$a = 6, b = 3$	C	$a = 3, b = \frac{-1}{2}$	D	$a = 6, b = \frac{-1}{2}$
---	--------------------------	---	----------------	---	---------------------------	---	---------------------------

27- ليكن لدينا التابع f المعروف وفق: $f(x) = x^2$ والتابع $g(x) = \sqrt{x}$ والتابع g يمثل تابع التقابل العكسي

للتابع f فان العبارة الخاطئة هي

A	النقطة $(2, 4)$ تنتمي للخط C_f النقطة $(4, 2)$ تنتمي للخط C_g	B	C_g, C_f متناظران بالنسبة للمبدأ	C	C_g, C_f متناظران بالنسبة للمستقيم $y = x$	D	$f(g(x)) = x$
---	--	---	--	---	---	---	---------------

28- ليكن لدينا التابع f المعروف على R وفق: $f(x) = \frac{x}{2} + 2\sin x$

عند دراسة سلوك التابع بجوار $+\infty$ نجد أن C_f محدد بالمستقيمين اللذان معادليهما

A	$y = \frac{1}{5}x - \frac{1}{5}$ $y = \frac{1}{5} + \frac{1}{5}x$	B	$y = -\frac{1}{2}x + 2$ $y = x + \frac{1}{5}$	C	$y = \frac{1}{2}x - 2$ $y = \frac{1}{2}x + 2$	D	$y = \frac{1}{2}x - 2$ $y = -\frac{1}{2}x + 2$
---	--	---	--	---	--	---	---

29 - نهاية التابع f المعروف وفق: $f(x) = \frac{x}{|x|+3}$ عند $a = -\infty$

A	-1	B	1	C	3	D	2
---	----	---	---	---	---	---	---

30- ليكن لدينا التابع f المعروف وفق: $f(x) = \frac{x}{|x|+3}$

أن قيمة A اذا كانت $x < A$ كان $f(x) \in]-1.05, -0.95[$

A	52	B	50	C	57	D	-57
---	----	---	----	---	----	---	-----

31- ليكن لدينا التابع f المعروف وفق: $f(x) = \frac{x^2+2-\sin x}{x}$ خطه البياني C_f يقبل مقارب مائل Δ معادلته $y = x$

عند دراسة الوضع النسبي للخط C_f مع المقارب Δ نجد الاجابة الخاطئة هي

A	C لا يتقاطع مع Δ	B	C يتقاطع مع Δ بنقطة	C	C تحت Δ عند $x < 0$	D	C فوق Δ عند $x > 0$
---	---------------------------	---	------------------------------	---	------------------------------	---	------------------------------

32- ليكن لدينا التابع g المعروف وفق: $g(x) = \sqrt{\frac{x^2+4x+3}{x-3}}$

والتابع f المعروف وفق: $f(x) = \sqrt{x-1}$ فان g هو مقصور f على المجال

A	$]3, \infty[$	B	$[1, 3[\cup]4, \infty[$	C	$[1, 3[$	D	$[1, 3[\cup]3, \infty[$
---	---------------	---	---------------------------	---	----------	---	---------------------------

33- ليكن لدينا التابع f المعرفة وفق :
$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^2+1}-2}{x-\sqrt{3}} & x \neq \sqrt{3} \\ \cos \theta & x = \sqrt{3} \end{cases} \quad \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

قيمة θ التي تجعل f مستمر على R

A	$\frac{\pi}{4}$	B	$\frac{\pi}{6}$	C	$\frac{\pi}{3}$	D	$\frac{\pi}{2}$
---	-----------------	---	-----------------	---	-----------------	---	-----------------

34- ليكن لدينا التابع f الذي يحقق $f(x) \geq \frac{1}{2}x^4 + x$ فان نهاية f عند $a = +\infty$

A	$-\infty$	B	1	C	-1	D	$+\infty$
---	-----------	---	---	---	----	---	-----------

35- نهاية التابع f المعرفة وفق : $f(x) = \frac{1-\cos 2x}{1-\cos 4x}$ عند $a = 0$

A	$\frac{1}{4}$	B	0	C		D	$-\infty$
---	---------------	---	---	---	--	---	-----------

36- نهاية التابع f المعرفة وفق : $f(x) = \frac{2-2\cos \sqrt{x}}{x}$ عند $a = 0$

A	-1	B	0	C	1	D	$-\infty$
---	----	---	---	---	---	---	-----------

37- نهاية التابع f المعرفة وفق : $f(x) = \frac{\sin 3x - 3\sin x}{\tan^3 x}$ عند $a = 0$

A	-1	B	4	C	$+\infty$	D	-4
---	----	---	---	---	-----------	---	----

38- نهاية التابع f المعرفة وفق : $f(x) = \frac{\sin(x-2)}{x^2-2x}$ عند $a = 2$

A	-1	B	0	C	$\frac{1}{2}$	D	$-\infty$
---	----	---	---	---	---------------	---	-----------

39- نهاية التابع f المعرفة وفق : $f(x) = \frac{\sin^2(x-3)}{x^2-6x+9}$ عند $a = 3$

A	4	B	1	C	$+\infty$	D	3
---	---	---	---	---	-----------	---	---

40- نهاية التابع f المعرفة وفق : $f(x) \leq \sqrt{x+1} - x$ عند $a = \infty$

A	-1	B	0	C	$+\infty$	D	$-\infty$
---	----	---	---	---	-----------	---	-----------

41- ليكن لدينا التابع f الذي يحقق $\frac{x}{x+1} \leq f(x) + 2x \leq 1 + \frac{\sin x}{x}$

فان C_f يقبل مقارب مائل بجوار $+\infty$ ومعادلته

A	$y = 2x$	B	$y = -2x + 1$	C	$y = -2x$	D	$y = -2x - 1$
---	----------	---	---------------	---	-----------	---	---------------

42- ليكن لدينا التابع f المعرفة وفق : $f(x) = \frac{ax+4}{x+1}$ ان قيمة a التي تجعل $\lim_{x \rightarrow \infty} f(f(x)) = \frac{8}{3}$ تساوي

A	2	B	8	C	4	D	3
---	---	---	---	---	---	---	---

43- ليكن لدينا التابع f المعرفة وفق : $f(x) = \frac{16}{(x-1)^2}$ على $R \setminus \{1\}$ حيث $\alpha > 0$

اذا كان $x \in]1 - \alpha, 1 + \alpha[$ فان قيمة α تساوي

A	2	B	0.4	C	0.1	D	0.3
---	---	---	-----	---	-----	---	-----

حل الأسئلة

D -19	C -10	C -1
C -20	B -11	C -2
B -21	D -12	A -3
B-22	A -13	D -4
A -23	D -14	A -5
C-24	A -15	C -6
A -25	C -16	D -7
D-26	C -17	B -8
B-27	D -18	C -9
C-38	B-33	C-28
B-39	D-34	A-29
D-40	A-35	D -30
B-41	C-36	B-31
A-42	D-37	D-32
B-43		

$$= \frac{x(x-1)}{(x-1)(-x-\sqrt{x})}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\frac{1}{2}$$

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x^2 - x} \quad a = 0 \quad (6)$$

$$f(x) = \frac{x + \cancel{x} - \cancel{x}}{x(x-1)(\sqrt{x+1} + 1)}$$

$$= \frac{1}{(x-1)(\sqrt{x+1} + 1)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\frac{1}{2}$$

$$f(x) = \frac{x+1}{\sqrt{x^2-1}} \quad a = \infty \quad (7)$$

$$f(x) = \frac{x(1 + \frac{1}{x})}{x\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$$

$$a = \infty \quad f(x) = x + \frac{x}{\sqrt{x^2-4}} \quad (8)$$

$$f(x) = x \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x^2-4}} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty(1) = \infty$$

$$a = -\infty \quad f(x) = \sqrt{2x^2+3} - \sqrt{2x^2-5} \quad (9)$$

$$f(x) = \frac{8}{\sqrt{2x^2+3} + \sqrt{2x^2-5}}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \frac{8}{\infty} = 0$$

$$f(x) = \frac{x+2}{(x-2)^2} \quad a = 2 \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \frac{4}{0^+} = +\infty$$

$$f(x) = \frac{x^2-4}{x^3-8} \quad a = 2 \quad (2)$$

$$f(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x^2+2x+4)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

$$a = 3 \quad f(x) = \frac{x-3}{\sqrt{x}-\sqrt{3}} \quad (3)$$

$$f(x) = \frac{(x-3)(\sqrt{x} + \sqrt{3})}{(x-3)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 2\sqrt{3}$$

$$f(x) = \frac{x^2-x-2}{x^2-2x} \quad a = 2 \quad (4)$$

$$f(x) = \frac{(x-2)(x+1)}{x(x-2)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \frac{3}{2}$$

$$f(x) = \frac{-x+\sqrt{x}}{x-1} \quad a = 1 \quad (5)$$

$$f(x) = \frac{(-x+\sqrt{x})(-x-\sqrt{x})}{(x-1)(-x-\sqrt{x})}$$

$$= \frac{x^2-x}{(x-1)(-x-\sqrt{x})}$$

$$a=0 \quad f(x) = \frac{1 - \cos^2 4x}{x \sin x} \quad (14)$$

$$f(x) = \frac{\sin^2 4x}{x \sin x}$$

$$= \frac{x}{\sin x} \cdot \frac{\sin^2 4x}{x^2}$$

$$= \frac{x}{\sin x} \cdot \frac{16 \sin^2 4x}{16x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 \times 16 \times 1 = 16$$

$$a=0 \quad f(x) = \frac{1 - \cos x}{x \sin x} \quad (15)$$

$$f(x) = \frac{2 \sin^2(\frac{x}{2})}{2x \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}$$

$$= \frac{\sin \frac{x}{2}}{x \cos \frac{x}{2}} = \frac{\tan \frac{x}{2}}{2x \frac{x}{2}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}$$

$$f(x) = \frac{\sqrt{3 + \cos 2x} - 2}{x^2} \quad a=0 \quad (16)$$

$$f(x) = \frac{3 + \cos 2x - 4}{x^2 (\sqrt{3 + \cos 2x} + 2)}$$

$$= \frac{-(1 - \cos 2x)}{x^2 (\sqrt{3 + \cos 2x} + 2)}$$

$$= \frac{-2 \sin^2 x}{x^2} \times \frac{1}{\sqrt{3 + \cos 2x} + 2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -2 \times \frac{1}{4} = -\frac{1}{2}$$

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 2x} - x \quad a=\infty \quad (10)$$

$$f(x) = \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 2x} + x}$$

$$= \frac{2x}{x \left[\sqrt{1 + \frac{2}{x}} + 1 \right]}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$$

$$a=0 \quad f(x) = \frac{\sin x \cos x}{x} \quad (11)$$

$$f(x) = \frac{\cos x}{1} \cdot \frac{\sin x}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 \times 1 = 1$$

$$f(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{x^2 + x}} \quad a=0 \quad (12)$$

$$f(x) = \frac{\sin x}{x \sqrt{1 + \frac{1}{x}}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1 \times \frac{1}{\sqrt{1 + \infty}} = 1 \times \frac{1}{\infty} = 0$$

$$a=0 \quad f(x) = \frac{x + \cos^2 x - 1}{3x} \quad (13)$$

$$f(x) = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \frac{1 - \cos^2 x}{x}$$

$$= \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \frac{\sin^2 x}{x}$$

$$= \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \frac{\sin x}{x} \cdot \sin x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \times 1 \times 0 = \frac{1}{3}$$

$$f(x) = x^2 \left(\frac{\sqrt{3 + \frac{1}{x}} - \sqrt{3}}{\sqrt{3 + \frac{1}{x}} + \sqrt{3}} \right) \quad [22]$$

$$= x^2 \left(\frac{\cancel{3} + \frac{1}{x} - \cancel{3}}{\sqrt{3 + \frac{1}{x}} + \sqrt{3}} \right)$$

$$= \frac{x}{\sqrt{3 + \frac{1}{x}} + \sqrt{3}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

[23]

$$f(x) = \sin x \cdot \frac{1}{x} \sqrt{x^2 + 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 \times 1 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi} f(x) = \frac{\pi^2}{1 + \cos 2\pi} = \frac{\pi^2}{2} \quad [24]$$

[25]

$$f(x) = \frac{\sin x}{x} (\sqrt{x+1} + 1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 \times 2 = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{a}{2} + \frac{2bx}{x\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} \right) = 2 \quad \text{بحوار } \infty \quad [26]$$

$$\frac{a}{2} + 2b = 2 \Rightarrow a + 4b = 4 \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{a}{2} + \frac{2bx}{-x\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} \right) = 4$$

$$\frac{a}{2} - 2b = 4 \Rightarrow a - 4b = 8 \quad (2)$$

$$a = 6 \quad b = -\frac{1}{2}$$

$$f(x) = \sqrt{ax^2 + 3} + 2x \quad [17]$$

$$f(x) = \frac{ax^2 + 3 - 4x^2}{\sqrt{ax^2 + 3} - 2x}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

$$\Rightarrow ax^2 = 4x^2$$

$$a = 4$$

$$\text{نقسم جزيء البسط على جزيء المقام} \quad [18]$$

$$f(x) = x + 1 + \frac{-3}{x-2}$$

$$y = x + 1$$

$$c \text{ جزء } \Delta \text{ موجب } [19]$$

$$f(x) - y_{\Delta}$$

$$= \sqrt{x^2 + 1} - x > 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 9}}$$

[20]

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x\sqrt{1 + \frac{9}{x^2}}} = \frac{1}{1} = 1$$

$$y = x + 1$$

$$c = 1$$

$$R = \frac{1}{10}$$

[21]

$$\left| \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 2} - 1 \right| < \frac{1}{10}$$

$$\frac{2}{\sqrt{x} + 2} < \frac{1}{10}$$

$$\sqrt{x} + 2 > 20$$

$$\sqrt{x} > 18 \Rightarrow x > 324$$

27

ف من أجل أن يكون د و
ربالعلف
الباردة، الخاطئة
cf, cg متطابقة للبدأ

28

$$\begin{aligned} -1 &\leq \sin x \leq 1 \\ -2 &\leq 2 \sin x \leq 2 \\ -2 + \frac{x}{2} &\leq f(x) \leq 2 + \frac{x}{2} \\ y &= \frac{1}{2}x - 2 \\ y &= \frac{1}{2}x + 2 \end{aligned}$$

29

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x(-1 + \frac{3}{x})} \\ &= \frac{1}{-1} = -1 \end{aligned}$$

30

$$f(x) = \frac{x}{-x+3} \quad |x| = -x \quad \text{بجوار } -\infty$$

$$c = -1 \quad r = \frac{1}{20}$$

$$\left| \frac{x}{-x+3} + 1 \right| < \frac{1}{20}$$

$$\frac{|x - x + 3|}{|-x + 3|} < \frac{1}{20}$$

$$-x + 3 > 60$$

$$x < -57$$

$$A = -57$$

31

$$f(x) = x + \frac{2 - \sin x}{x}$$

$$f(x) - y_\Delta = \frac{2 - \sin x}{x} > 0$$

c فوق Δ عند $x > 0$

$$f(x) - y_\Delta < 0$$

عند $x < 0$

cf لا يتقاطع مع Δ

فالله الخاطئة : cf يتقاطع مع Δ بتبناه

32

$$D_g = [1, 3[\cup]3, \infty[$$

g مقعر f على المجال

$$[1, 3[\cup]3, \infty[$$

$$g(x) = \sqrt{\frac{(x-3)(x-1)}{x-3}} = \sqrt{x-1}$$

$$g(x) = f(x)$$

33

$$\lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} f(x) = \frac{x^2 + 1 - 4}{(x - \sqrt{3})(\sqrt{x^2 + 1} + 2)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} \frac{(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})}{(x - \sqrt{3})(\sqrt{x^2 + 1} + 2)}$$

$$= \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} f(x) = f(\sqrt{3})$$

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\theta = \frac{\pi}{6}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -4$$

$$f(x) = \frac{\sin(x-2)}{x(x-2)}$$

[38]

$$x-2=t \Rightarrow x \rightarrow 2 \Rightarrow t \rightarrow 0$$

$$f(t) = \frac{1}{t+2} \cdot \frac{\sin t}{t}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \frac{1}{2}$$

[39]

$$f(x) = \frac{\sin^2(x-3)}{(x-3)^2}$$

$$\begin{aligned} x-3 &= t \\ x &\rightarrow 3 \\ t &\rightarrow 0 \end{aligned}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = 1$$

$$\sqrt{x+1} - x = \dots$$

[40]

$$x \left(\sqrt{\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} - 1 \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty(0-1) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$$

در حد بی نهایت

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} x^2 + x \right) = \infty$$

[34]

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

در حد بی نهایت

$$f(x) = \frac{2 \sin^2 x}{x \sin^2 2x}$$

[35]

$$= \frac{x^2}{\sin^2 x} \cdot \frac{4 x^2}{4 \sin^2 2x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1 \times \frac{1}{4} \times 1 = \frac{1}{4}$$

[36]

$$f(x) = \frac{2(1 - \cos \sqrt{x})}{x}$$

$$= \frac{4 \sin^2 \frac{\sqrt{x}}{2}}{\frac{4}{x}}$$

$$= \frac{\sin^2 \frac{\sqrt{x}}{2}}{\left(\frac{\sqrt{x}}{2}\right)^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$$

[37]

$$f(x) = \frac{3 \sin x - 4 \sin^3 x - 3 \sin x}{1 + \tan^2 x}$$

$$= \frac{-4 \sin^3 x}{\frac{\sin^3 x}{\cos^3 x}}$$

$$= -4 \cos^3 x$$

$$\Delta = 6400$$

$$\sqrt{\Delta} = 80$$

$$x_1 = \frac{200 + 80}{200} = 1.4$$

$$x_2 = \frac{160}{200} = \frac{16}{20} = 0.8$$

x	0.8	1.4
$+$	0	$-$
0	1	0
1	1	1

$$x \in]0.8, 1.4[$$

$$1 + \alpha = 1.4$$

$$\alpha = 0.4$$

(41)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$$

$$-1 \leq \sin n \leq 1$$

$$-\frac{1}{n} + 1 \leq 1 + \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n} + 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \frac{\sin n}{n} = 1$$

$$y = -2x + 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = a$$

(42)

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \frac{a^2 + 4}{a + 1}$$

$$\Rightarrow \frac{a^2 + 4}{a + 1} = \frac{8}{3}$$

$$3a^2 + 12 = 8a + 8$$

$$3a^2 - 8a + 4 = 0$$

$$\Delta = 16$$

$$a_1 = 2$$

$$a_2 = \frac{2}{3}$$

(43)

$$\frac{16}{(n-1)^2} > 10^2$$

$$16 > 100(x^2 - 2x + 1)$$

$$100x^2 - 200x + 100 - 16 < 0$$

$$100x^2 - 200x + 84 < 0$$

$$100x^2 - 200x + 84 = 0$$

قاری
عبد
الحی